



Unidad 3

Fecha: 08-01-26

Objetivo: Caracterizar la Web 3.0

Web 1.0

- Estática
- Solo lectura
- Como una biblioteca



Web 2.0

- Interactividad
- Colaboración
- Redes sociales

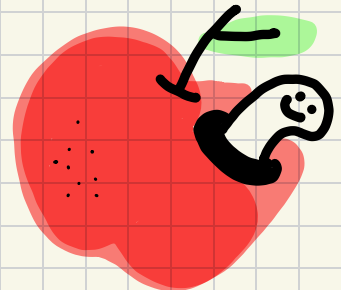


Web 3.0

- Sistema descentralizado
- IA y blockchain
- Contenido sin permiso



Web 4.0



Web 4.0



Fecha: 10/01/26

Características

Objetivo: Generar nuevo conocimiento a través de códigos IA.

Características de la Web 4.0

Inteligencia artificial avanzada

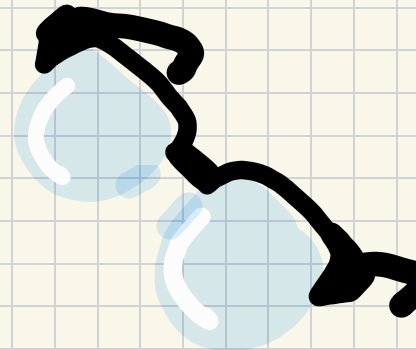
- La Web 4.0 usa IA para entender mejor a las personas, aprender de sus hábitos y ofrecer respuestas más inteligentes.

Interacción humano-máquina más natural

- Permite comunicarse con la tecnología usando voz, gestos o lenguaje natural.

Conectividad total

- Está conectada entre sí gracias a Internet.



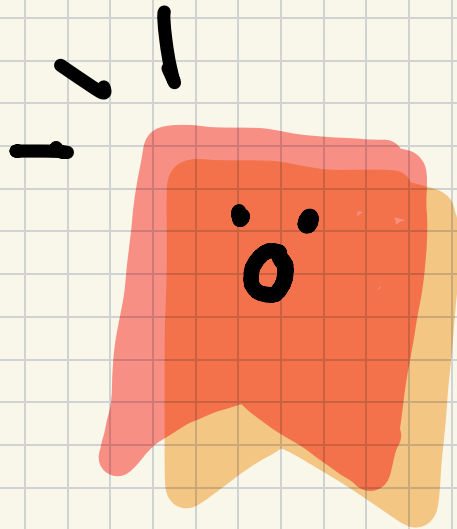
Blockchain, nodos y consensos

Fecha: 12/01/26

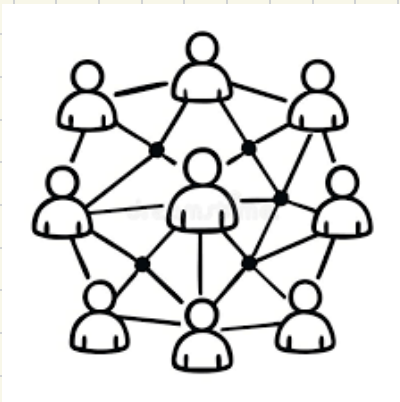
Objetivo: Comprender y definir el proceso de intercambio de información.

Satoshi Nakamoto

P2P (Peer to Peer)



Nodos



Consensos

Fecha: 14/01/26

Objetivo: Identificar algoritmos de consenso en blockchain y su importancia.

Actividad: Organizador gráfico

Algoritmos de consenso

Definición

Es un método que permite que varios participantes de una red se pongan de acuerdo sobre una misma información.

Importancia

La importancia es que en blockchain, cuando la información y el consenso hacen que todos se pongan de acuerdo, estos permiten que la red funcione de forma segura.

Tipos

- Prueba de trabajo
- Prueba de participación
- Prueba de participación delegada
- Prueba de participación arrendada
- Prueba de tiempo transcurrido



Algoritmos de consenso y sus tipos

Los **algoritmos de consenso** son mecanismos que permiten que los participantes de una red blockchain se pongan de acuerdo sobre qué información es válida.

Tipos

Prueba de Trabajo (PoW - Proof of Work)

Los nodos resuelven problemas matemáticos complejos para validar transacciones. Es muy segura, pero consume mucha energía.

Prueba de Participación (PoS - Proof of Stake)

Los validadores son elegidos según la cantidad de criptomonedas que poseen o mantienen bloqueadas. Consume menos energía que PoW.

Prueba de Participación Delegada (DPoS - Delegated Proof of Stake)

Los usuarios votan por un grupo de representantes que validan las transacciones en nombre de la comunidad. Es rápida y eficiente.

Prueba de Participación Arrendada (LPoS - Leased Proof of Stake)

Los usuarios pueden "arrendar" sus monedas a validadores para aumentar sus posibilidades de crear bloques y recibir recompensas.

Prueba de Tiempo Transcurrido (PoET - Proof of Elapsed Time)

Cada nodo espera un tiempo aleatorio; el primero en completar su tiempo obtiene el derecho de validar el bloque. Reduce el consumo energético.